Simulado 2 · Meiose e controle do número de células

Aulas 09 e 10 · Alberts, caps. 19 e 18

10 pontos
16 questões · cerca de 50 min

Nome _____ Data _____ Início _____ Fim _____

Faça sem consultar o livro, como na prova. Marque o tempo. A correção está na última página: só olhe depois de terminar.

1 Na hipótese do filtro genético, que papel têm os machos?

0,5 pt

a) Eles impedem a recombinação entre os homólogos
b) Os que acasalam passam os melhores conjuntos de genes
c) Eles corrigem as mutações que surgem nas fêmeas
d) Todos os machos passam os genes na mesma proporção

2 Um jeito pelo qual os fatores de sobrevivência mantêm a célula viva é:

0,5 pt

a) Ativar o receptor Fas
b) Liberar citocromo c
c) Ativar Bax e Bak
d) Aumentar a produção de Bcl2

3 Que observação deu a primeira pista de que os cromossomos carregam o material hereditário?

0,5 pt

a) Eles ficavam espalhados no citoplasma do óvulo
b) Eles desapareciam das células somáticas do adulto
c) Eles apareciam só no espermatozoide, nunca no óvulo
d) Seu comportamento acompanhava a contribuição igual dos pais

4 Para que os linfócitos killer usam o ligante Fas?

0,5 pt

a) Liberar PDGF nos coágulos para cicatrizar
b) Inibir a miostatina e aumentar o músculo
c) Induzir apoptose em células imunes que sobram
d) Estimular a divisão das células do fígado lesado

5 Como se chamam os dois núcleos haploides antes de se unirem no zigoto?

0,5 pt

a) Bivalentes
b) Centrossomos
c) Quiasmas
d) Pronúcleos

6 Segundo o capítulo, o que caracteriza as células cancerosas?

0,5 pt

a) Dependem mais dos fatores de sobrevivência
b) Morrem mais por apoptose que as normais
c) Param de crescer e ficam em G0
d) Dependem menos dos sinais de outras células

7 Qual a diferença entre a linhagem germinativa e as células somáticas?

0,5 pt

a) A linhagem germinativa já é haploide desde o embrião

b) Só as células somáticas são diploides; as germinativas não

c) Só a germinativa forma gametas; as somáticas formam o corpo

d) As somáticas também formam gametas quando envelhecem

8 Como o número de neurônios se ajusta ao das células-alvo no desenvolvimento?

0,5 pt

a) As células-alvo liberam ligante Fas

b) Competem por fatores de sobrevivência

c) Param em G0 até a vida adulta

d) Dividem-se até tocar as células-alvo

9 Marque V (verdadeiro) ou F (falso). Corrija, na linha de baixo, as falsas.

1 pt

☐ Todas as células animais nucleadas carregam pró-caspases inativas esperando um sinal.

☐ O crescimento celular depende do sistema de controle do ciclo celular, por isso neurônios diferenciados não crescem.

☐ Leveduras recorrem a uma forma simples de reprodução sexuada quando faltam nutrientes.

☐ Já se sabe exatamente como cada homólogo reconhece o seu par durante o pareamento.

10 Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

0,5 pt

caspases · ciclinas · lamina · coesina · nucleases

Uma caspase executora corta as proteínas _____ da lâmina nuclear; assim as _____ entram no núcleo e degradam o DNA.

11 Complete. Use as palavras do quadro (sobram algumas).

0,5 pt

2^n · n^2 · diploide · 2n · haploide

Só pela distribuição ao acaso dos homólogos, um indivíduo pode formar _____ gametas diferentes, em que n é o número _____ de cromossomos.

12 Ligue as peças da via extrínseca (Figura 18-40). Escreva o número da coluna da esquerda nos parênteses.

0,5 pt

1. Ligante Fas
2. Receptor Fas
3. DISC
4. Pró-caspase-8

( ) Iniciadora ativada no DISC

( ) Complexo de sinalização indutor de morte

( ) Receptor de morte na célula-alvo

( ) Na superfície do linfócito killer

13 0,5 pt

Ponha na ordem as etapas da fertilização. Numere de 1 a 5.

( ) Os dois pronúcleos se unem num núcleo diploide

( ) Liga-se à zona pelúcida e a atravessa

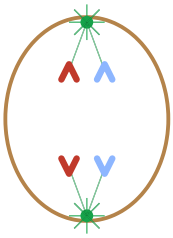
( ) Funde-se à membrana plasmática do óvulo

( ) Uma onda de Ca^{2+} endurece a zona pelúcida

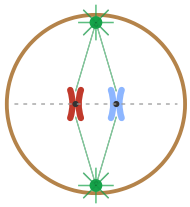
( ) O espermatozoide atravessa as células em volta do óvulo

14 1 pt

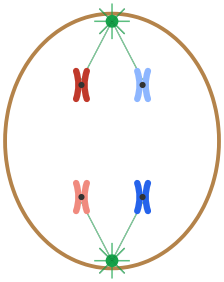
As células abaixo têm 2n = 4 (homólogo materno em tom escuro, paterno em tom claro). Escreva a fase de cada uma e o detalhe do desenho que a denuncia.



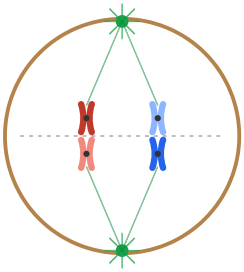
A)



B)



C)



D)

15 1 pt

Compare mitose e meiose quanto a: número de divisões depois de uma replicação, pareamento dos homólogos, crossing-over, número e ploidia das células-filhas e o que se separa na anáfase I e na anáfase II.

16 1 pt

Compare as duas vias da apoptose (extrínseca e intrínseca): o que dispara cada uma e o que elas têm em comum. Depois, diga o que fazem os fatores de sobrevivência, os mitógenos e os fatores de crescimento.

Gabarito · Simulado 2 · Meiose e controle do número de células

Nas discursivas, vale a ideia; as palavras podem ser outras. Anote o que errou e volte ao Treino e à Leitura do BioCel.

1. b) Os que acasalam passam os melhores conjuntos de genes. Os que acasalam filtram os bons conjuntos de alelos; os que não acasalam funcionam como descarte dos conjuntos ruins.

2. d) Aumentar a produção de Bcl2. O receptor ativado leva um regulador da transcrição ao núcleo, que ativa o gene da Bcl2, uma proteína que inibe a apoptose.

3. d) Seu comportamento acompanhava a contribuição igual dos pais. O comportamento dos cromossomos era paralelo ao padrão de herança, em que cada genitor contribui igualmente, apesar do tamanho tão diferente dos gametas.

4. c) Induzir apoptose em células imunes que sobram. Ativar o receptor Fas é um dos jeitos de regular as respostas imunes, eliminando células indesejadas.

5. d) Pronúcleos. A fertilização só está completa quando os pronúcleos combinam os cromossomos num único núcleo diploide.

6. d) Dependem menos dos sinais de outras células. Elas escapam dos controles sociais: sobrevivem mais, crescem mais e se dividem mais do que as vizinhas normais.

7. c) Só a germinativa forma gametas; as somáticas formam o corpo. A linhagem germinativa, diploide, dá origem aos gametas por meiose; as somáticas sustentam o organismo mas não deixam descendentes.

8. b) Competem por fatores de sobrevivência. Os neurônios são produzidos em excesso; os que recebem fator de sobrevivência suficiente vivem e os outros morrem por apoptose.

9. a) V · b) F · c) V · d) F

a. Verdadeiro. Por isso a atividade das caspases é tão regulada: o programa de morte fica sob controle até ser necessário.
b. Falso. O crescimento não depende do sistema de controle do ciclo; neurônios e células musculares crescem muito depois de pararem de se dividir.
c. Verdadeiro. Leveduras incapazes de reproduzir sexuadamente se adaptam pior quando sob estresse.
d. Falso. Ainda não é bem compreendido; em muitos organismos, depende de sequências de DNA complementares espalhadas pelos homólogos.

10. lamina, nucleases.

11. 2^n, haploide.

12. de cima para baixo: 4, 3, 2, 1.

13. de cima para baixo: 5, 2, 3, 4, 1.

14. A) Anáfase II (meiose): Em célula haploide, as cromátides-irmãs se separam e vão para polos opostos. · B) Metáfase II (meiose): Célula menor, só um cromossomo de cada par (haploide), cada um com duas cromátides, alinhado como numa mitose. · C) Anáfase I (meiose): Os homólogos se separam, mas cada cromossomo ainda tem as duas cromátides-irmãs unidas pelo centrômero. · D) Metáfase I (meiose): Os homólogos chegam PAREADOS (bivalentes) ao equador: materno e paterno lado a lado, um de cada lado da placa.

15. *Resposta esperada:* Mitose: uma divisão, sem pareamento de homólogos nem crossing-over, duas células-filhas diploides iguais à mãe; na anáfase, as cromátides-irmãs se separam. Meiose: duas divisões depois de uma só replicação; os homólogos pareiam (bivalentes) e fazem crossing-over na prófase I; quatro células haploides, geneticamente diferentes; na anáfase I separam-se os homólogos e na anáfase II as cromátides-irmãs.

16. *Resposta esperada:* Extrínseca: um sinal de fora, como o ligante Fas na superfície de outra célula, liga-se ao receptor de morte (Fas) e ativa caspases iniciadoras. Intrínseca: vem de dentro (dano ao DNA, estresse); as mitocôndrias liberam citocromo c, sob o controle da família Bcl2 (Bax e Bak promovem, Bcl2 inibe). Nas duas, uma cascata proteolítica de caspases desmonta a célula de modo limpo, sem a inflamação da necrose. Fatores de sobrevivência suprimem a apoptose; mitógenos estimulam a divisão (tiram os freios do ciclo); fatores de crescimento fazem a célula crescer (mais síntese e menos degradação de proteínas).